

BT101 (GS)**B.Tech. (I and II Semester)**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Engineering Chemistry**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Hardness of water. Explain the various units of hardness and their inter-relationship. Why is EDTA method preferred over other methods for hardness determination?

जल की कठोरता को परिभाषित करें। कठोरता की विभिन्न इकाइयों और उनके आपसी संबंधों की व्याख्या करें। कठोरता निर्धारण के लिए अन्य विधियों की तुलना में EDTA विधि को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

- (b) Explain the principle of EDTA titration. Calculate the total hardness (in ppm) of a water sample containing: $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = 16.2 \text{ mg/L}$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 7.3 \text{ mg/L}$, $\text{MgCl}_2 = 9.5 \text{ mg/L}$ and $\text{CaSO}_4 = 13.6 \text{ mg/L}$.

EDTA अनुमापन के सिद्धांत की व्याख्या करें। दिए गए जल के नमूने की कुल कठोरता (ppm में) की गणना करें।

$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = 16.2 \text{ mg/L}$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 7.3 \text{ mg/L}$, $\text{MgCl}_2 = 9.5 \text{ mg/L}$ और $\text{CaSO}_4 = 13.6 \text{ mg/L}$.

2. (a) Compare Zeolite and Ion-Exchange processes for water softening. Discuss why Ion-Exchange is superior for high-pressure boilers.

जल मृदुकरण के लिए जिओलाइट और आयन-विनिमय प्रक्रियाओं की तुलना करें। चर्चा करें कि उच्च दबाव वाले बॉयलर के लिए आयन-विनिमय प्रक्रिया श्रेष्ठ क्यों है?

- (b) What is Desalination? Describe the Reverse Osmosis (RO) process with a neat labeled diagram. State its industrial applications.

विलवणीकरण क्या है? स्वच्छ लेबल वाले चित्र के साथ रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके औद्योगिक अनुप्रयोग बताएं।

- (a) What is periodic table? Write trends of following in a group and in a period giving suitable reasons:

(i) electronegativity

(ii) electron affinity

(iii) atomic size

[3]

आवर्त सारणी क्या है? उपयुक्त कारण बताते हुए एक समूह और एक अवधि में निम्नलिखित की प्रवृत्तियाँ लिखिए:

- (i) इलेक्ट्रो नकारात्मकता
- (ii) इलेक्ट्रॉन बंधुता
- (iii) परमाणु आकार

(b) Write brief note on (any two) :

- (i) Effective nuclear charge
- (ii) Polarizability
- (iii) Oxidation states

संक्षिप्त टिप्पणी करें। (कोई दो):

- (i) प्रभावी परमाणु आवेश
- (ii) ध्रुवीकरणीयता
- (iii) आक्सीकरण अवस्थाएं

4. (a) Discuss the mechanism of Addition and Condensation polymerization with one example each. Define "Functionality" of a monomer.

एक-एक उदाहरण के साथ एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की क्रियाविधि पर चर्चा करें। एक मोनोमर की "फंक्शनैलिटी" को परिभाषित करें।

(b) Write the synthesis, properties and engineering uses of:

- (i) Bakelite
- (ii) PMMA
- (iii) Neoprene

निम्नलिखित के संश्लेषण, गुण और इंजीनियरिंग उपयोग लिखें:

- (i) बेकेलाइट
- (ii) PMMA
- (iii) नियोप्रीन

[4]

5. (a) Define Lubrication. Explain the mechanism of Extreme Pressure Lubrication. Which type of lubricants are used for heavy-duty machinery?

स्नेहन को परिभाषित करें। 'एक्सट्रीम प्रेशर' स्नेहन की क्रियाविधि को समझाइए। भारी मशीनरी के लिए किस प्रकार के स्नेहक उपयोग किए जाते हैं?

(b) Discuss the importance of Viscosity Index. How does it affect the performance of an engine oil in varying temperatures?

श्यानता सूचकांक के महत्व पर चर्चा करें। यह अलग-अलग तापमानों में इंजन ऑयल के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?

6. (a) State the selection rules for IR Spectroscopy. Explain why some molecules are "IR Active" and some are not. Describe the various types of molecular vibrations.

IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए चयन नियम बताएं। समझाएं कि क्यों कुछ अणु "IR सक्रिय" होते हैं और कुछ नहीं। विभिन्न प्रकार के आणविक कंपनों का वर्णन करें।

(b) Explain the principle of Thin Layer Chromatography (TLC). How is the R_f value calculated and what does it indicate?

थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी (TLC) के सिद्धांत की व्याख्या करें। R_f मान की गणना कैसे की जाती है और यह क्या दर्शाता है?

7. (a) Explain the "Differential Aeration Theory" of corrosion with the help of Pitting Corrosion example. Why do iron nails rust faster in saline water?

पिटिंग संक्षारण के उदाहरण की सहायता से संक्षारण के "डिफरेंशियल एरिएशन सिद्धांत" की व्याख्या करें। खारे पानी में लोहे की कीलें तेजी से क्यों जंग खाती हैं?

- (b) What is Sacrificial Anodic Protection? How is it used to protect underground pipelines? Compare it with Impressed Current Cathodic Protection.

बलिदानी एनोडिक सुरक्षा क्या है? भूमिगत पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इसकी तुलना इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन से करें।

8. (a) Explain the chemical reactions involved in the Lime-Soda process. Why is a small amount of coagulant (like Alum) often added during this process?

चूना-सोडा प्रक्रिया में शामिल रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करें। इस प्रक्रिया के दौरान अक्सर फिटकरी जैसे जमावट एजेंट की थोड़ी मात्रा क्यों डाली जाती है?

- (b) What is lime-soda process? Calculate the requirement of Lime (80% pure) and Soda (90% pure) for treatment of 1,00,000 liters of water containing:

$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = 40.5 \text{ ppm}$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 36.5 \text{ ppm}$, $\text{MgSO}_4 = 30 \text{ ppm}$ and $\text{CaCl}_2 = 22.2 \text{ ppm}$.

लाइम-सोडा प्रक्रिया क्या है? 1,00,000 लीटर पानी के उपचार के लिए चूना (80% शुद्ध) और सोडा (90% शुद्ध) की आवश्यकता की गणना करें जिसका विश्लेषण इस प्रकार है:

$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = 40.5 \text{ ppm}$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 36.5 \text{ ppm}$, $\text{MgSO}_4 = 30 \text{ ppm}$ और $\text{CaCl}_2 = 22.2 \text{ ppm}$.
